

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Módulo: Gestión de Bases de Datos

Unidad: Almacenamiento de la información

Introducción

En esta unidad conoceremos los **sistemas de información** basados en procesos y ficheros como formas de **almacenamiento de datos**, evidenciando sus limitaciones. Veremos cómo el almacenamiento en **bases de datos** resulta mucho más versátil: el dato se considera valioso por sí mismo y puede ser compartido por todas las aplicaciones que necesiten acceder a él.

Utilizaremos un **software específico** —el **SGBD**— para gestionar los accesos y el almacenamiento estructurado, asegurando coherencia e integridad referencial. Analizaremos la arquitectura de **tres niveles** (interno, conceptual y externo) y exploraremos las posibilidades de las **bases de datos distribuidas**.



1. Almacenamiento de la información

Sistemas basados en ficheros

*Los **ficheros** o **archivos de datos** son colecciones de registros con una temática común, organizados para un propósito específico.*

Antes de que surgieran las bases de datos, el procesamiento automatizado de información se realizaba mediante ficheros diseñados a medida para cada sistema, sin formato común. Era una gestión a corto plazo, sin pensar en la evolución futura. Por ejemplo, el departamento de RRHH y el de Contabilidad podían mantener **ficheros distintos con los mismos datos de empleados**, organizados de forma diferente.

Tipos de ficheros

Ficheros planos (secuenciales)

Almacenan registros en texto plano (ASCII) con un carácter separador. El acceso es **secuencial**: el programa debe leer todos los registros anteriores para llegar al deseado.

Ficheros indexados (ISAM)

Asignan un índice o clave a cada registro y almacenan una tabla adicional con punteros. El acceso puede agilizarse indicando el **índice concreto** del registro a consultar.

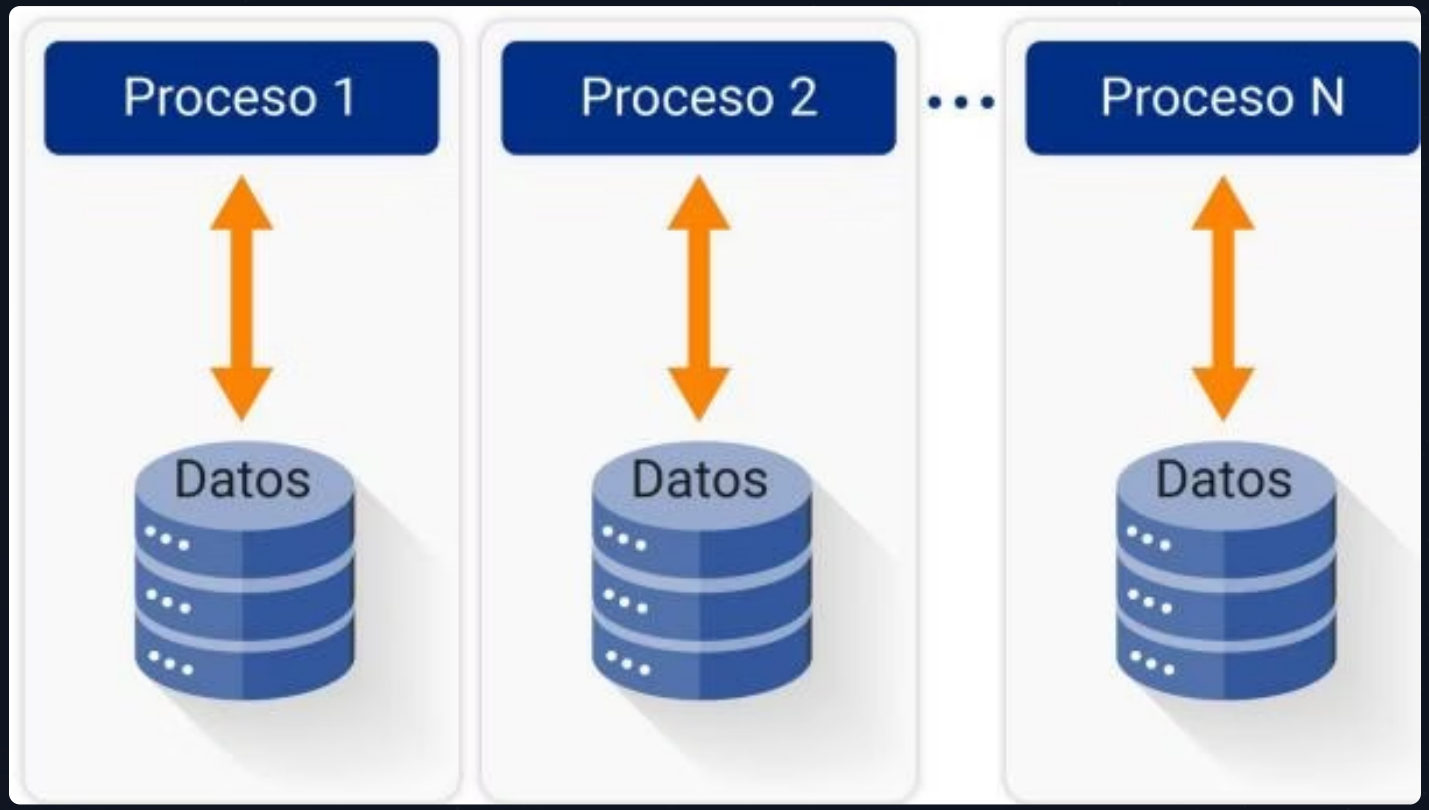
Ficheros relativos (acceso directo)

La clave asignada a cada registro mantiene relación directa con su localización física. Utilizan **direcciones de memoria** como clave inequívoca de acceso.



Símil visual de los tipos de archivo

Los **ficheros planos** son como una pila de fichas (acceso secuencial); los **ficheros indexados**, como archivos con clasificadores (acceso por índice); y los **ficheros relativos**, como documentos con un identificador único correspondiente a su posición, como el número de página (acceso directo).



Sistemas orientados a los procesos

Los sistemas basados en ficheros están **orientados a los procesos**: existe una gran dependencia entre cada proceso y la estructura física de los datos que maneja. Cada proceso tiene su propio almacén de datos, lo que genera redundancia e inconsistencias.

Problemas de los sistemas de ficheros

Redundancia e inconsistencia

Duplicidad de información que puede generar datos contradictorios.

Mal aprovechamiento del espacio

Mayor coste de almacenamiento y aumento del tiempo de proceso.

Difícil acceso a los datos

Cada nueva consulta requiere modificar o crear nuevos programas.

Aislamiento de la información

Se requiere software específico de migración para compartir datos.

Acceso concurrente limitado

Dificultad para que dos usuarios accedan simultáneamente a los datos.

Seguridad compleja

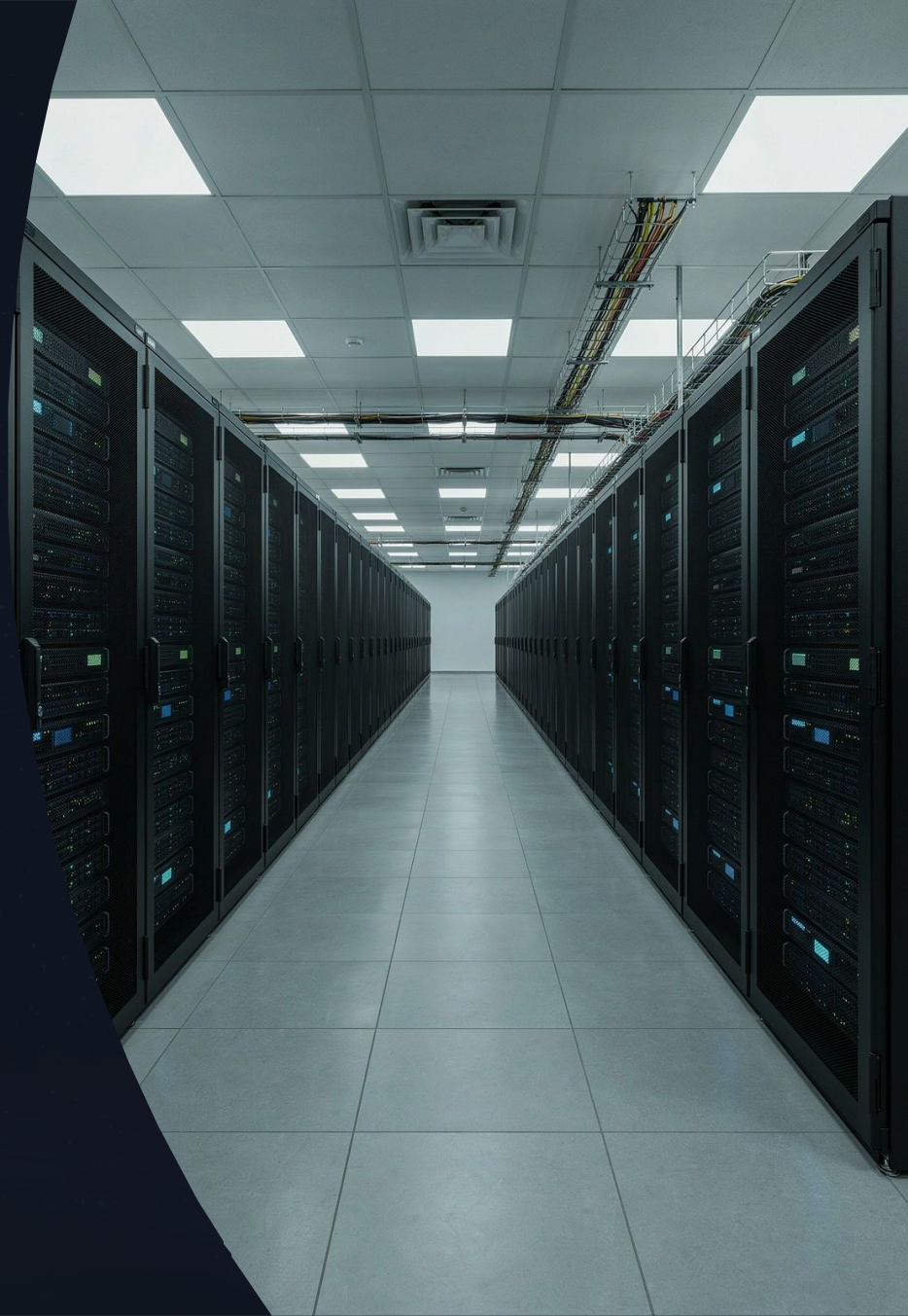
Cada aplicación se crea independientemente, dificultando la administración de la seguridad.

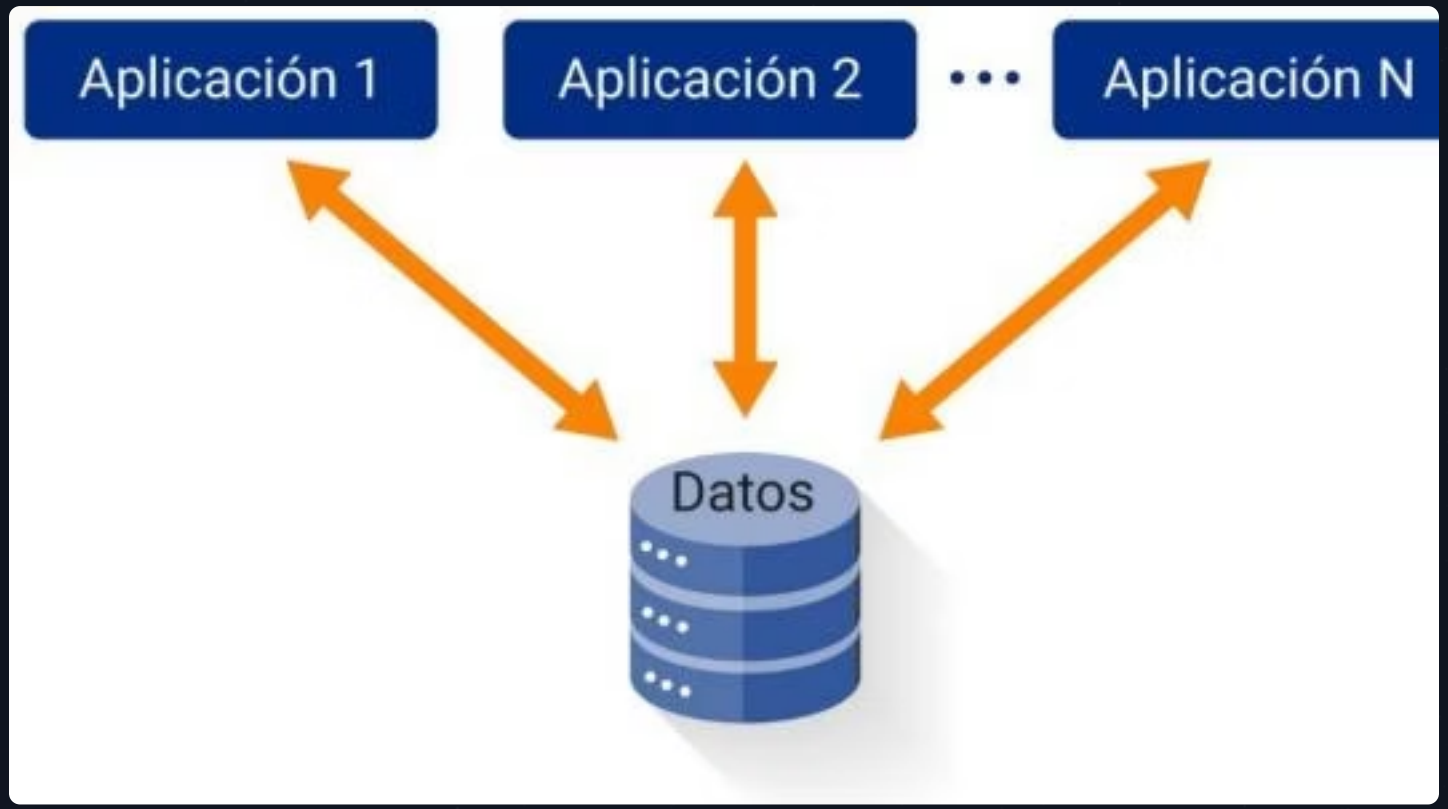
Antes de los SGBD (década de 1970), toda la información se gestionaba mediante sistemas de ficheros soportados sobre el sistema operativo.

2. Base de Datos

*Las **bases de datos** son colecciones de **datos estructurados** y relacionados entre sí a los que pueden acceder varios usuarios y aplicaciones a la vez.*

En un **sistema orientado a los datos**, los datos se almacenan en una **base de datos común** a todas las aplicaciones. Cuando una aplicación o usuario modifica un dato, éste es visible para el resto. Las aplicaciones no acceden directamente a los datos, sino a través de un **software intermedio**: el **Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD o DBMS)**.





Sistema orientado a los datos

A diferencia del modelo orientado a procesos, aquí todas las aplicaciones comparten una **única estructura lógica** de datos. Cualquier modificación realizada por una aplicación es inmediatamente visible para el resto de usuarios y aplicaciones del sistema.

Ventajas del uso de bases de datos



Independencia

Se pueden modificar los datos sin cambiar el código de las aplicaciones.



Integridad y seguridad

Datos completos y correctos; acceso limitado solo a usuarios autorizados.



Menor redundancia

Cada dato existe en un solo lugar, eliminando duplicidades.



Mejor rendimiento

Acceso más eficiente y menor espacio de almacenamiento.



Acceso concurrente

El sistema controla el acceso simultáneo de múltiples usuarios con bloqueo de páginas.

2.1. Arquitectura de niveles ANSI/SPARC

Para garantizar la independencia entre aplicaciones y estructura de datos, el SGBD define el **esquema** de la base de datos en **tres niveles de abstracción**:

1

Nivel interno

Esquema físico: cómo se almacenan los datos en disco.

2

Nivel conceptual

Esquema lógico: estructura global de la BBDD (diagrama E-R).

3

Nivel externo

Vistas: la parte de la BBDD visible para cada grupo de usuarios.



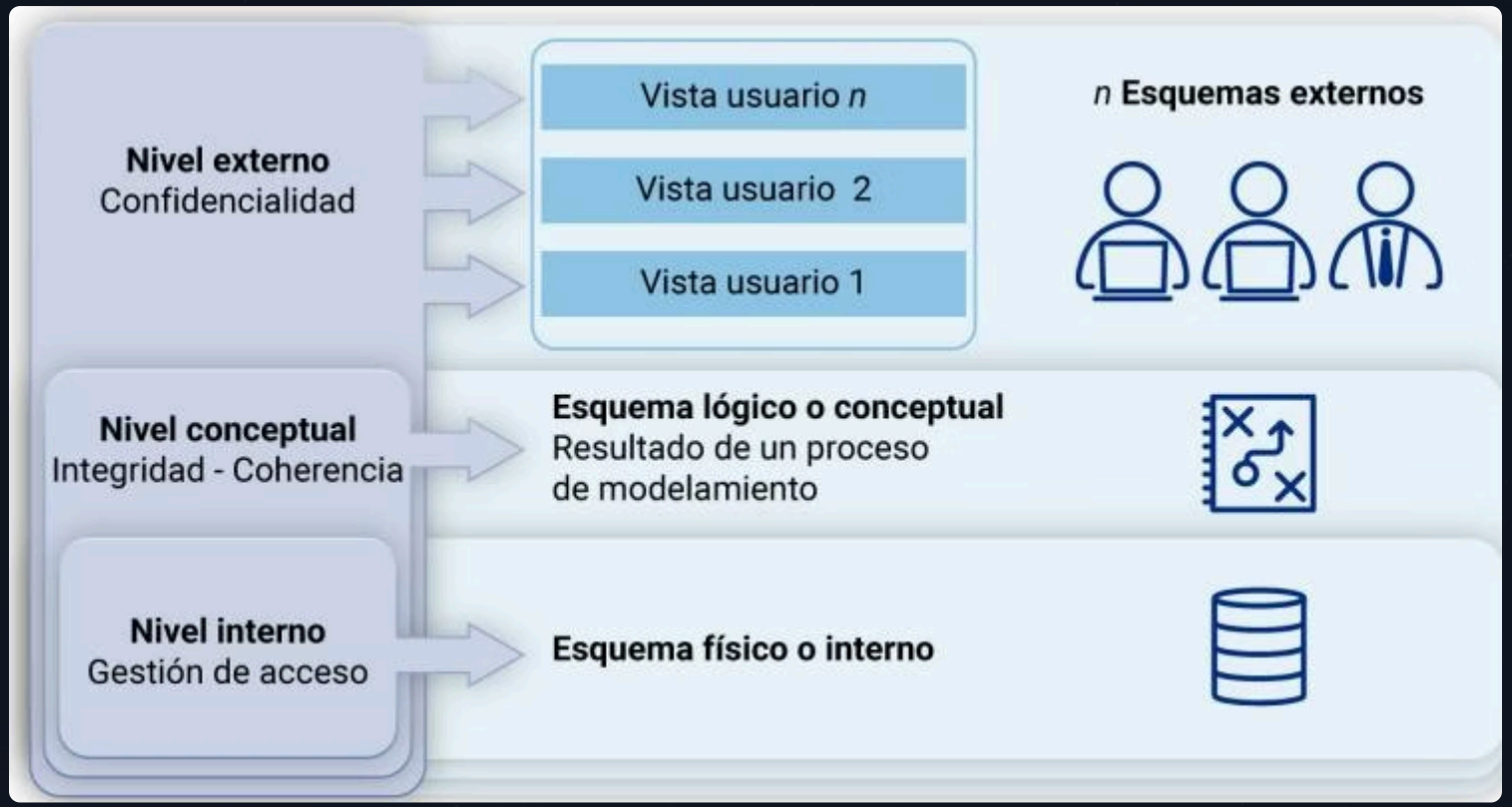


Diagrama ANSI/SPARC

El **nivel externo** garantiza confidencialidad mostrando solo la vista necesaria para cada usuario. El **nivel conceptual** asegura integridad y coherencia mediante el esquema lógico. El **nivel interno** gestiona el acceso físico al almacenamiento.

Nivel interno (físico)

Es el nivel más cercano al almacenamiento físico. Representa la forma en que están almacenados los datos.

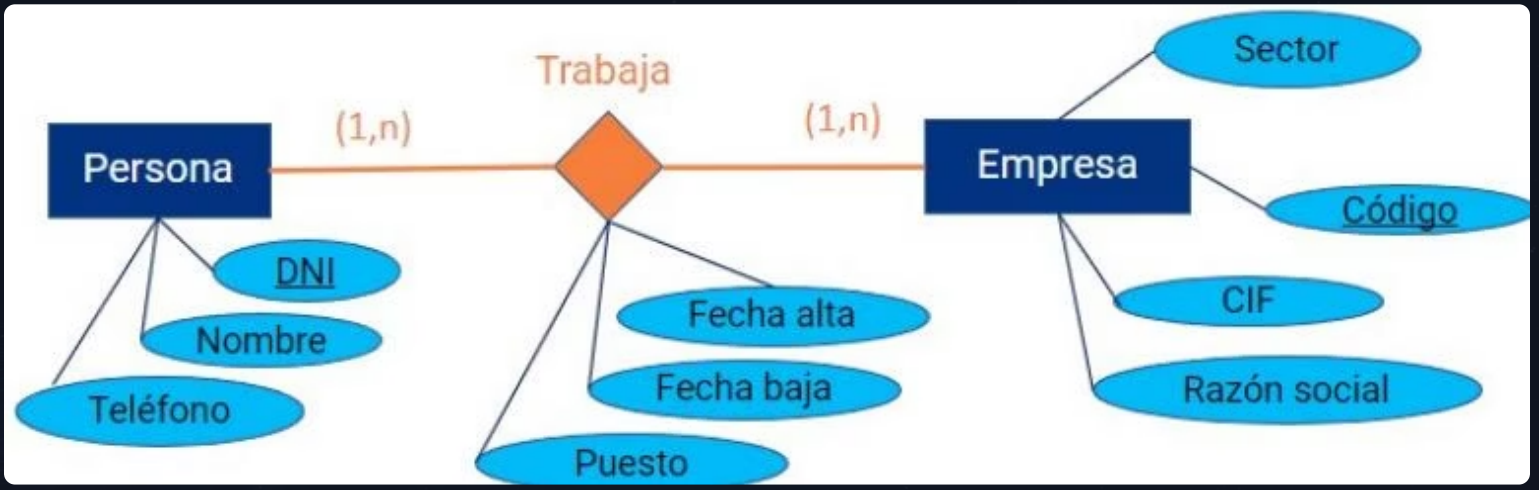
Describe los archivos que contienen la información, los tipos de registros, su longitud, los campos que los componen y los métodos de acceso. Solo lo manejan los **Administradores**. Si un analista quiere crear un campo en una tabla, deberá proporcionar los comandos al administrador para que los ejecute en el momento adecuado.

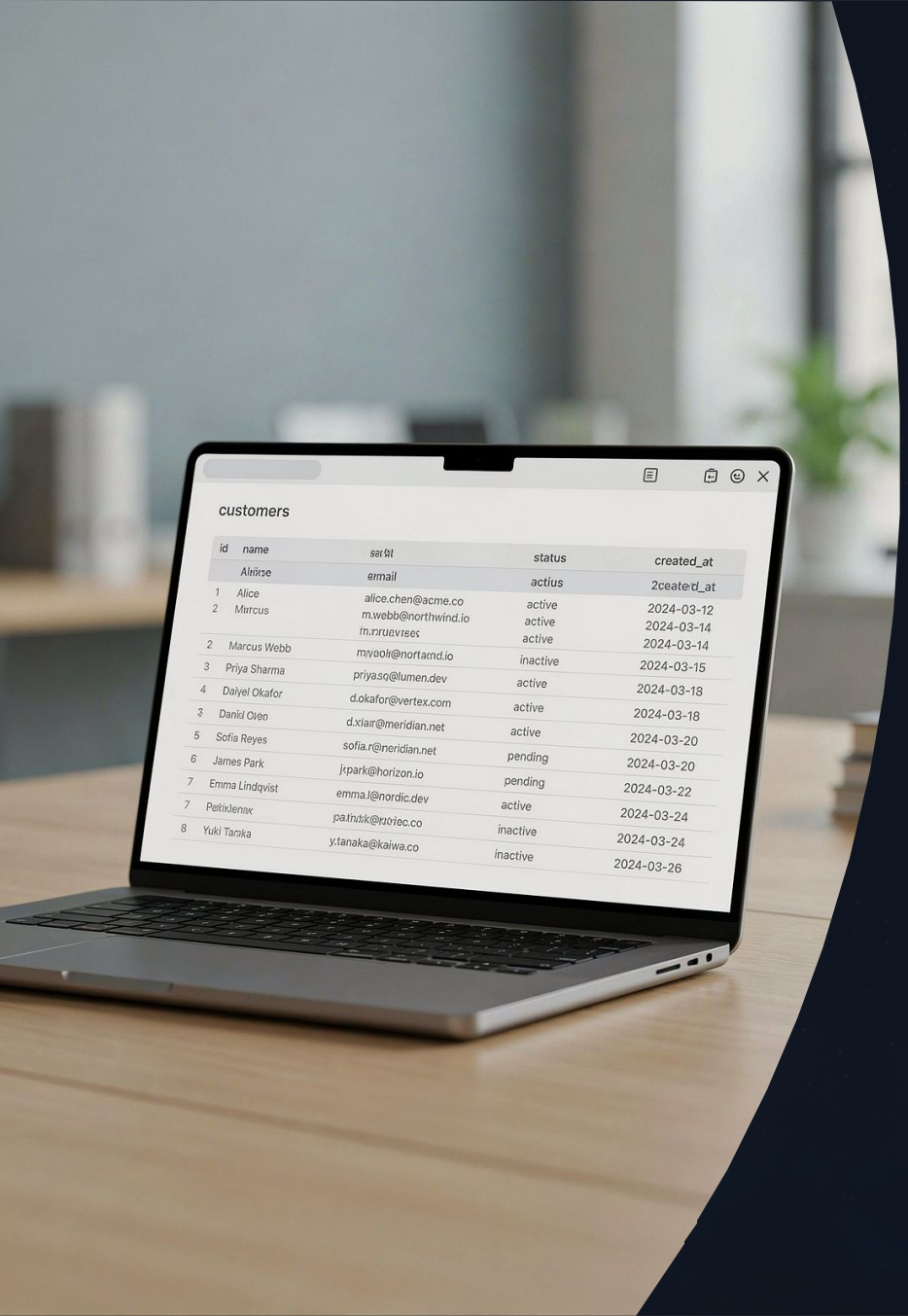
```
CREATE TABLE Agencia(
 ID_agencia_PK SMALLINT NOT NULL,
 nombre varchar(20) NOT NULL,
 direccion varchar(40) NULL,
 PRIMARY KEY (ID_agencia_PK)
);
```

Nivel conceptual (lógico)

*En el nivel conceptual se describe la **estructura lógica** de toda la BBDD mediante un **esquema conceptual**, que en la práctica es un **diagrama Entidad-Relación**.*

En el diagrama E-R se describen los objetos del mundo real en entidades, atributos, relaciones y restricciones, ocultando los detalles físicos de almacenamiento. En este nivel trabajan los **diseñadores o analistas** de aplicaciones.





Nivel externo (vistas)

*Es el nivel **más cercano al usuario**. Describe los esquemas externos o **vistas** para cada grupo de usuarios.*

Muestra únicamente la parte de la BBDD que interesa a cada grupo. Las vistas las crean los diseñadores o analistas a medida de la necesidad del usuario o aplicación. En bases de datos relacionales, los datos se representan como **tablas** (filas = registros, columnas = atributos) y las vistas permiten combinar información de varias tablas en una única estructura.

Independencia física y lógica

Con la arquitectura a tres niveles se introduce el concepto de **independencia de datos**: al modificarse el esquema en un nivel, el esquema del nivel inmediato superior permanece sin cambios.

Independencia física

Capacidad de modificar el esquema interno sin alterar el conceptual ni los externos. Por ejemplo, reorganizar archivos físicos para mejorar el rendimiento sin afectar a las aplicaciones.

Independencia lógica

Capacidad de modificar el esquema conceptual sin alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Por ejemplo, ampliar o reducir la BD sin afectar a las vistas de usuario.

La independencia física es más fácil de conseguir que la lógica.



3. Diseño de bases de datos

Desde el momento en que surge la necesidad de automatizar un proceso, se presentan las siguientes **fases de diseño** de una base de datos. En cada fase se utiliza un modelo apropiado y su resultado se denomina **esquema**.



Modelos de datos

*Los **modelos de datos** son herramientas conceptuales que sirven para describir los datos del mundo real, la manera en que están relacionados y las operaciones para manipularlos.*

Modelos conceptuales

Basados en objetos. Describen datos en el nivel conceptual y externo. Resultado: esquema conceptual (p. ej., diagrama E-R).

Modelos lógicos

Basados en registros. Describen datos en el nivel conceptual y físico. Resultado: esquema lógico (relacional, jerárquico, en red).

Modelos físicos

Representan la estructura interna de datos en la BBDD: archivos, tablas, columnas, índices, tipos de datos y restricciones.

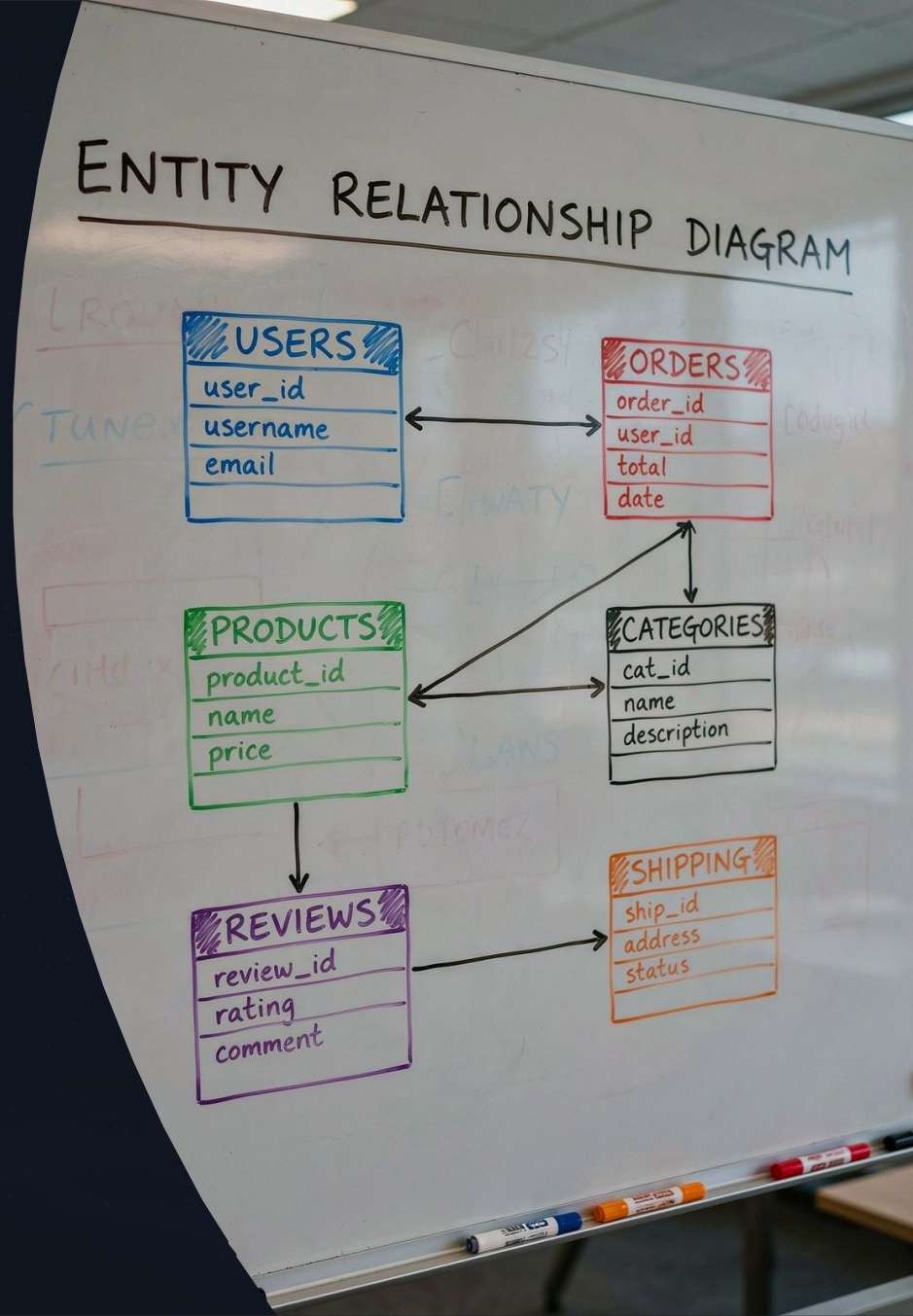
Modelos conceptuales

Modelo Entidad-Relación (MER)

Propuesto por Peter Chen en 1976. Representa la realidad mediante **entidades**, **atributos**, **relaciones** y restricciones, incluyendo dominios y cardinalidades. Existen ampliaciones llamadas **modelos E-R extendidos**.

Modelo orientado a objetos

Los elementos a almacenar adquieren características de objetos del mundo real, con métodos para actuar sobre ellos. El estándar **UML** (*Unified Modeling Language*) permite representar entidades como clases y relaciones como asociaciones binarias.



Modelos lógicos

Modelo jerárquico

Almacena datos en forma de árbol (nodo padre → hijos). No controla bien la duplicidad de datos ni la integridad referencial al eliminar nodos padre.

Modelo en red (CODASYL)

Similar al jerárquico, pero un nodo puede tener **más de un padre**, lo que lo hace más flexible.

Modelo relacional

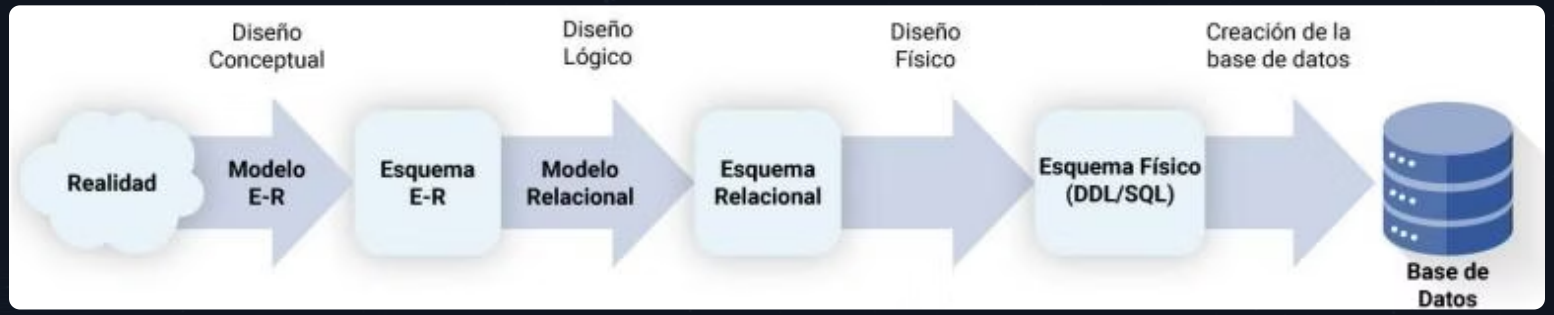
El más utilizado. Estructura los datos en **tablas bidimensionales** (tuplas y columnas) relacionadas entre sí. El resultado es un **esquema relacional**, sometido a normalización.

Modelo objeto-relacional

Híbrido que combina la base relacional con capacidades de orientación a objetos.

Modelos físicos y proceso completo de diseño

Los **modelos físicos** describen el formato de archivos, ubicaciones de almacenamiento, tablas, columnas, relaciones, restricciones, tipos de datos e índices. Si el diseño no es muy grande, se puede usar directamente un **lenguaje de definición de datos (DDL)** —sentencias **SQL**— para describir la estructura.



Comparativa de los tres modelos

Característica	M. Conceptual	M. Lógico	M. Físico
Entidades	✔	✔	
Relaciones entre entidades	✔	✔	
Atributos	✔	✔	
Claves principales	✔	✔	✔
Claves foráneas		✔	✔
Tablas / Campos / Tipos de datos			✔

4. Clasificaciones y tipos de bases de datos

Las bases de datos se pueden clasificar con diferentes criterios. Una base de datos comercial concreta puede encajar en varios tipos y tener características de más de una tipología.

1

Por variabilidad

Estáticas o dinámicas

2

Por ubicación

Centralizadas o distribuidas

3

Por contenido

Bibliográficas, GIS, multidimensionales...

4

Por modelo de datos

Relacionales, NoSQL, orientadas a objetos...

5

Por transacciones

Transaccionales o no transaccionales

Clasificación por variabilidad y ubicación

Según la variabilidad

- **Estáticas:** contienen datos históricos para consulta. Se usan en estudios estadísticos y proyecciones (*Data-Mining*).
- **Dinámicas:** caso más frecuente, con numerosas actualizaciones. Son las BBDD de aplicaciones administrativas e industriales.

Según la ubicación

- **Centralizadas:** todos los datos en un solo servidor. Gestión de autenticación y permisos centralizada.
- **Distribuidas:** varios servidores en lugares diferentes, con los datos repartidos según criterios técnicos o lógicos. Gestión más compleja.

Clasificación según el contenido

Bibliográficas

Datos numéricos, fechas y textos sencillos: fichas de pacientes, artículos, órdenes de compra, etc.

De directorios

Contenido estático consultable por índices: guías telefónicas, directorios empresariales o resultados científicos.

Geoespaciales (GIS)

Especializadas en información de localización geográfica. Manejan datos vectoriales y raster para cartografía digital.

Multidimensionales

Matrices de varias dimensiones (cubos) para procesamiento analítico **OLAP** o *Business Intelligence*.

Deductivas

Almacenan datos y reglas de inferencia para generar conclusiones a partir de datos existentes (lenguaje Datalog).

Clasificación según el modelo de datos

Jerárquicas

Basadas en el modelo jerárquico (estructura de árbol).

De red

Basadas en el modelo de datos en red (CODASYL).

Orientadas a objetos

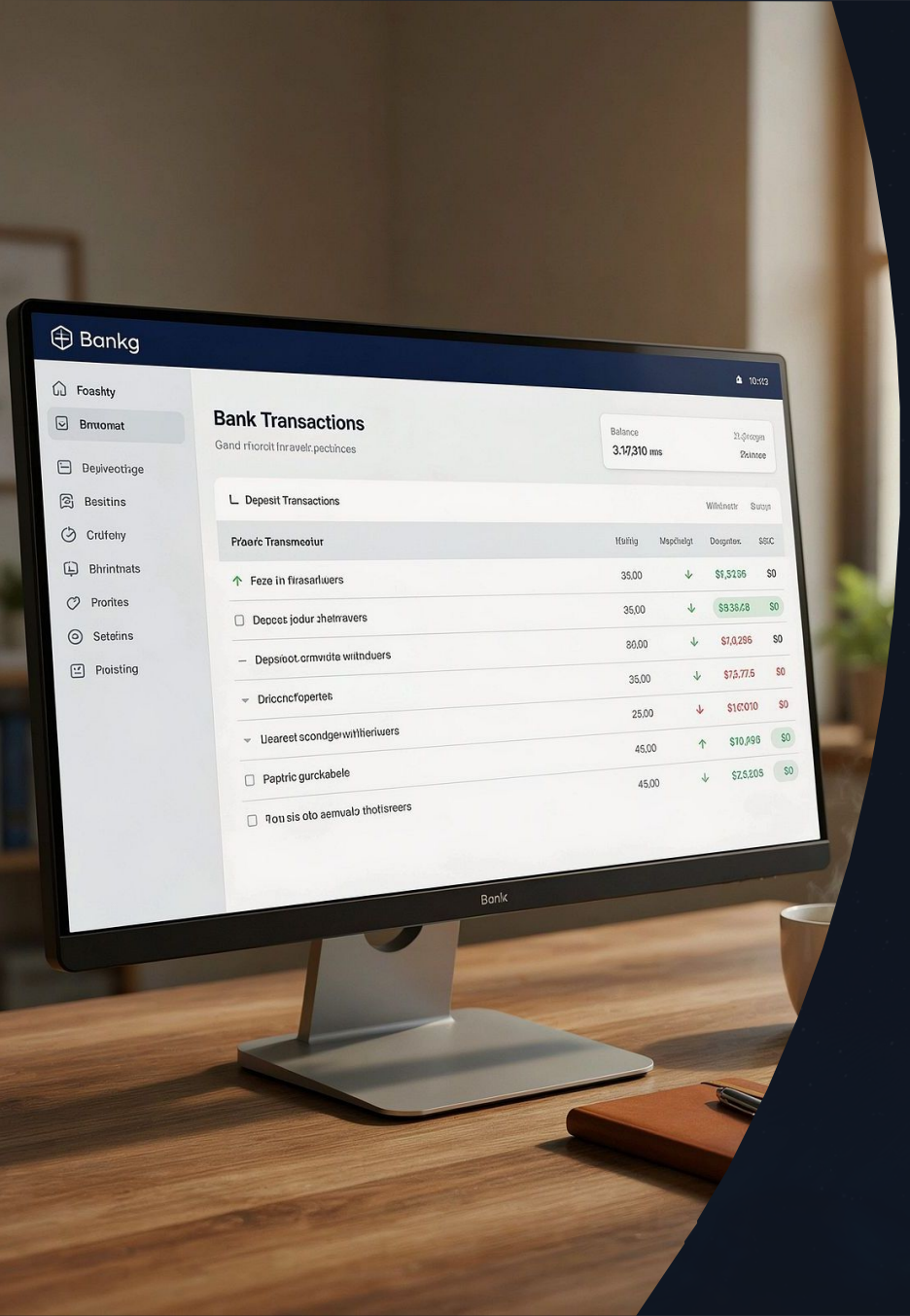
Basadas en modelos orientados a objetos (UML), con tratamiento de datos como objetos.

Relacionales

Implementación del modelo relacional: tablas con filas y columnas relacionadas entre sí. Utilizan **lenguaje SQL**.

Objeto-relacionales

Basadas en el modelo relacional con características de orientación a objetos incorporadas.



Bases de datos transaccionales vs. no transaccionales

Transaccionales

Permiten el tratamiento de conjuntos de operaciones de actualización como un bloque: se completan todas o se deshacen todas. Las **BBDD relacionales** son transaccionales y cumplen las propiedades **ACID**.

No transaccionales

Solo contemplan operaciones individuales, no conjuntos. Las **BBDD NoSQL** suelen ser no transaccionales y siguen criterios de consistencia más débiles.

Bases de datos NoSQL

Las **bases de datos no relacionales (NoSQL)** no utilizan el esquema de tablas con filas y columnas ni el lenguaje SQL. Son óptimas cuando se manejan **grandes volúmenes de datos no estructurados** (chats, imágenes, vídeo, series de tiempo) o en plataformas distribuidas. Destacan por su **escalabilidad y alto rendimiento**.



Subtipos de bases de datos NoSQL



Valor-clave (key-value)

Veloces con estructuras simples de parejas valor-clave. Suelen ser no transaccionales.



Documentales

Almacenan documentos semiestructurados (XML, JSON) sin estructura fija.



Columna ancha

Tablas con columnas de diferente tamaño en cada fila, similares a las relacionales pero más flexibles.



Orientadas a grafos

Información estructurada en grafos según la teoría de grafos. Usadas en redes sociales y análisis de hábitos de compra.



Series de tiempo

Optimizadas para marcas de tiempo: predicción del clima, monitorización de tráfico, criptomonedas, detección de fraudes.

Big Data

Datos masivos, no estructurados y de alto rendimiento

El término **Big Data** se refiere a bases de datos no solo de gran tamaño, sino que contienen **información no estructurada** en plataformas de alto rendimiento y escalabilidad. Los sistemas relacionales tradicionales pueden resultar inadecuados —en coste y rendimiento— para volúmenes generados en redes sociales, internet u otros entornos de rápido crecimiento. Para estos casos, las **BBDD NoSQL** son una solución flexible y eficiente.

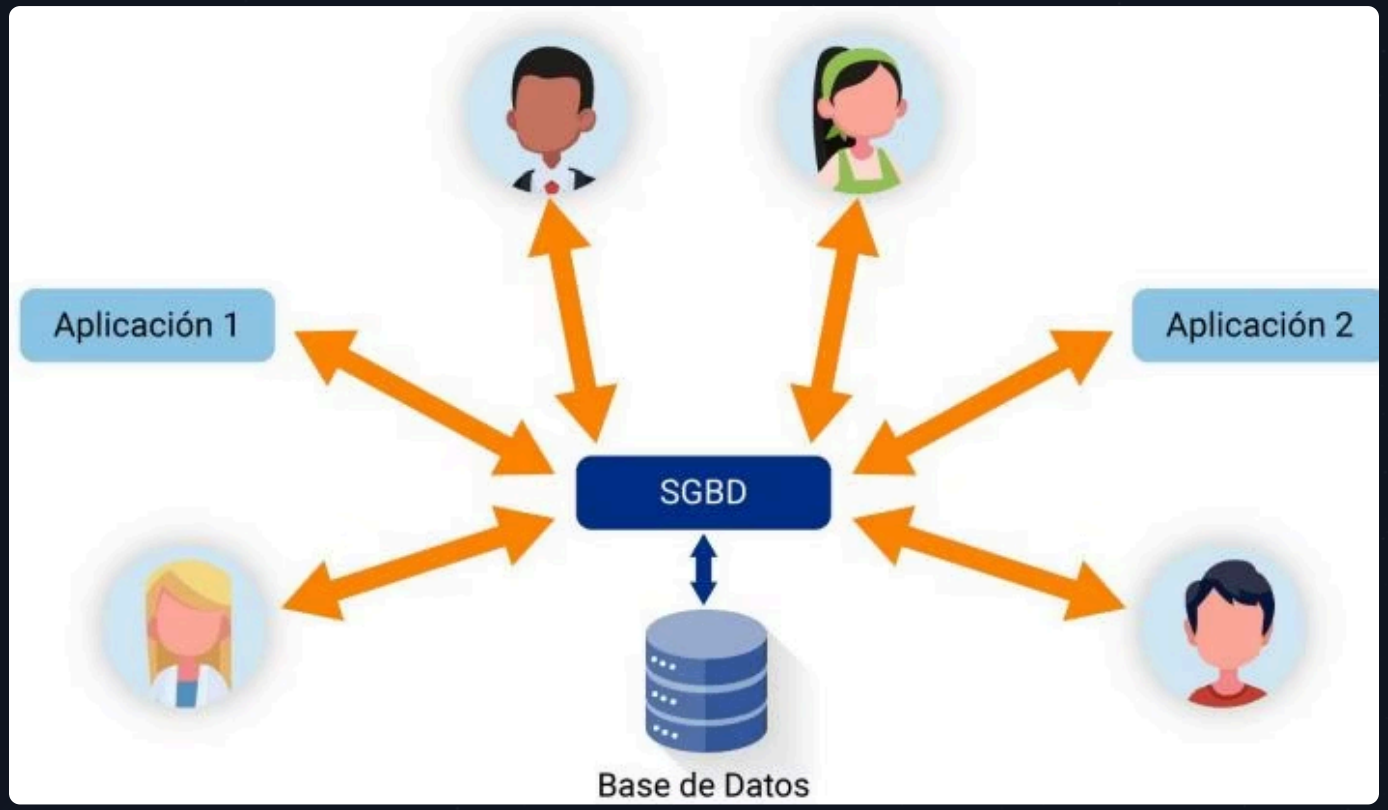




5. Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD)

*El **SGBD** es el software que permite a los usuarios **procesar, describir, administrar y recuperar los datos** almacenados en una base de datos.*

Las aplicaciones de usuario solo acceden a los datos a través del SGBD, realizando solicitudes en una arquitectura **cliente/servidor**. El SGBD mantiene la independencia física y lógica diferenciando los tres niveles de la arquitectura ANSI/SPARC.



El SGBD como intermediario

Aplicaciones y usuarios se conectan al **SGBD**, que actúa como intermediario único hacia la base de datos. Esto garantiza control centralizado de accesos, seguridad e integridad de los datos para todos los usuarios simultáneamente.

5.1. Funciones y herramientas del SGBD

Definición (DDL)

Creación y especificación de estructuras, tipos de datos y restricciones. Información almacenada en el diccionario de datos.

Manipulación (DML)

Altas, bajas, modificaciones y búsquedas de datos mediante el lenguaje de manipulación de datos.

Integridad y concurrencia

Restricciones de integridad, acceso concurrente y tratamiento de transacciones.

Seguridad (DCL)

Permisos de acceso adecuados para proteger los datos contra accesos no autorizados.

Backup y recuperación

Copias de seguridad periódicas y recuperación ante desastres para mantener la consistencia.

Exportación e importación

Transferencia de subconjuntos de datos o bases de datos completas hacia/desde otras fuentes.

Componentes del SGBD

Lenguajes DDL, DML y DCL

Con sus intérpretes y compiladores. En BBDD relacionales se usa **SQL** como lenguaje unificado.

Núcleo o Motor (engine)

Proceso central que emplea algoritmos óptimos para atender las peticiones de acceso a datos.

Diccionario de datos (Catálogo)

Contiene información de las estructuras de datos y sus restricciones (metadatos).

Gestor de transacciones

Controla la ejecución de transacciones empleando un **Log de transacciones**.

Los SGBD comerciales ofrecen su propio SQL extendido: **PL/SQL** (Oracle) y **Transact-SQL** (SQL Server).

Interfaces del SGBD

Línea de comandos

Interfaz clásica para interactuar usando el lenguaje correspondiente (SQL, DDL, DML, DCL). Las acciones de la interfaz gráfica se traducen en estas órdenes de comandos, que son las que realmente procesa el servidor.

Interfaces gráficas y estándar

Las interfaces gráficas facilitan el trabajo haciéndolo más intuitivo. Además, los SGBD disponen de interfaces estándar de acceso a datos para otros programas: **ODBC** (*Object Database Connectivity*) y **OLEDB** (*Object Linking and Embedding for Databases*).

5.2. Diccionario de datos (Catálogo)

*El **diccionario o catálogo de datos** es una parte de la BBDD que actúa como guía describiendo la estructura de la propia BBDD y los objetos que la forman.*

Es un almacén de **metadatos**. En una base de datos relacional proporciona información sobre:

- **Estructura lógica y física**

  Definiciones de todos los objetos: tablas, vistas, índices, disparadores, procedimientos, funciones.

- **Espacio y valores por defecto**

  Espacio asignado y utilizado por los objetos, y valores por defecto de las columnas.

- **Restricciones y privilegios**

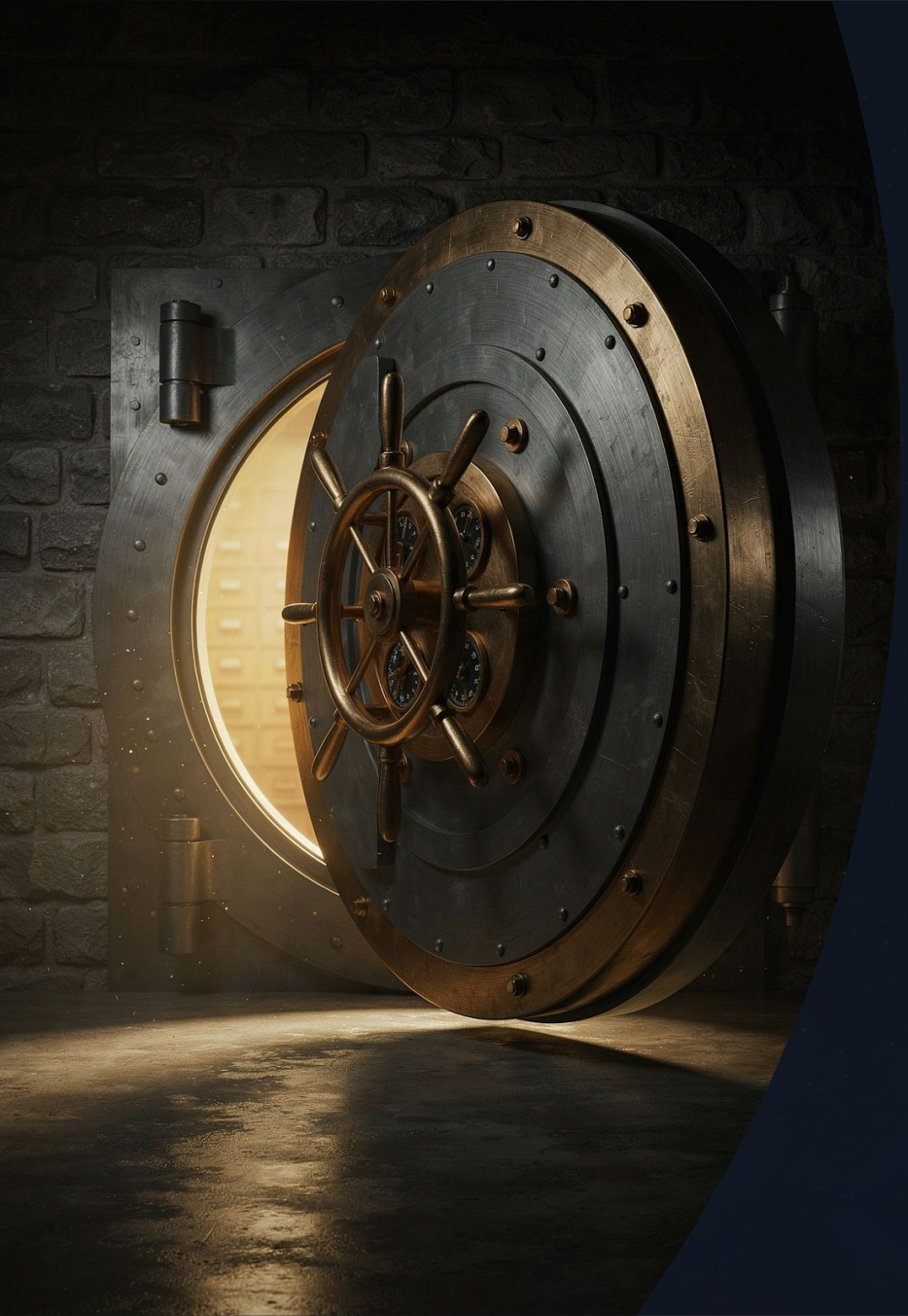
  Información sobre restricciones de integridad y privilegios y roles otorgados a los usuarios.

Consultas al catálogo en SQL Server

```sql
-- Listar cambios en objetos de la BBDD en los últimos 10 días:
SELECT name AS object_name,
    SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name,
    type_desc, create_date, modify_date
FROM sys.objects
WHERE modify_date > GETDATE() - 10
ORDER BY type_desc, modify_date;

-- Listar tablas existentes en la bbdd actual:
EXEC sp_tables;
```

El SGBD proporciona mecanismos específicos para gestionar el diccionario de datos, como **procedimientos almacenados** y **vistas prediseñadas** que permiten acceder fácilmente al mismo.



5.3. Log de transacciones

*Una **transacción** es una operación tratada como una unidad, aunque conste de varios pasos o órdenes de actualización de la BBDD.*

Ejemplo clásico: una **transferencia bancaria**, en la que se debe restar una cantidad de la cuenta origen y sumarla en la cuenta de destino. Si alguna operación falla, ninguna debe ejecutarse.

```
BEGIN TRANSACTION Transferencia
 UPDATE CuentaCorriente SET Saldo = Saldo - 100 WHERE CC = 123;
 UPDATE CuentaCorriente SET Saldo = Saldo + 100 WHERE CC = 321;
 IF @@Error <> 0
 ROLLBACK TRANSACTION Transferencia
 ELSE
 COMMIT TRANSACTION Transferencia
```

Requisitos ACID para transacciones

Atomicidad

Se hacen todas las operaciones de la transacción o ninguna.

Consistencia

Se mantienen las reglas de integridad durante todo el tratamiento.

Aislamiento

Las transacciones concurrentes se tratan aisladamente; los cambios no son visibles hasta que terminan.

Durabilidad

Una vez terminada y grabada la transacción, los cambios son permanentes.

Las BBDD **relacionales** cumplen las propiedades ACID. Las BBDD **NoSQL** siguen criterios de consistencia más débiles.

Registro de transacciones (Transaction Log)

Cada base de datos tiene al menos **dos ficheros**: uno con las tablas de datos y otro —el **Log de Transacciones**— donde se registran automáticamente y de forma secuencial todas las operaciones de modificación.

Finalidad

Permite deshacer cambios dentro de un bloque de transacción si no se cumple alguna validación o si ocurre un error crítico.

COMMIT y ROLLBACK

Al confirmar la transacción (**COMMIT**) se actualizan los datos. Si se necesita volver al estado inicial, se ejecuta **ROLLBACK**.

Gestión del tamaño

El log crece continuamente. Tras una copia de seguridad del log, se puede realizar un **SHRINK** o **TRUNCATE** de forma segura. En SQL Server tiene extensión **.LDF**.



6. Funciones del administrador de SGBD (DBA)

SECCIÓN 6

En los SGBD existen diferentes categorías de usuarios. El **DBA (Database Administrator)** posee los privilegios más elevados y tiene como objetivo que las BBDD cumplan con los fines previstos.

En Oracle se distinguen las categorías DBA, RESOURCE y CONNECT, siendo el primero administrador, el segundo puede crear objetos dentro de cierto ámbito, y el tercero solo puede usar los objetos para los que se le han concedido permisos.

Funciones del DBA

Instalación y configuración

- Seleccionar e instalar el SGBD apropiado.
- Crear bases de datos, tablas y otros objetos.
- Crear cuentas de usuarios con permisos adecuados.
- Arrancar y parar el SGBD cuando sea necesario.
- Establecer estándares, políticas de acceso y protocolos.

Explotación y mantenimiento

- Supervisar y monitorizar el trabajo diario.
- Reorganizar las BBDD periódicamente.
- Realizar copias de seguridad periódicas.
- Restaurar la BBDD después de un incidente.
- Ajustar y optimizar el rendimiento del SGBD.
- Colaborar en formación a usuarios.

7. SGBD comerciales

SECCIÓN 7

Existe una gran variedad de SGBD libres y comerciales. La elección depende del tipo de información, tamaño estimado, nivel de seguridad, concurrencia, velocidad, simplicidad de la interfaz y presupuesto.



SGBD relacionales y objeto-relacionales

Relacionales

- Oracle
- SQL Server (Microsoft)
- Informix / DB2 (IBM)
- MariaDB*, MySQL*, PostgreSQL*, Firebird*

Objeto-relacionales

- PostgreSQL*
- SQL Server (Microsoft)
- Oracle
- Caché / IRIS (InterSystems)

(*) Software libre

SGBD NoSQL más utilizados

Tipo NoSQL	Ejemplos
Valor-clave	Aerospike, DynamoDB, Oracle NoSQL, Redis, Voldemort
Columna ancha	BigTable, Cassandra, Hadoop, HBase, SimpleDB
Grafos	Amazon Neptune, ArangoDB, Neo4J, OrientDB, SAP Graph
Documentales	Azure CosmosDB, DynamoDB, Couchbase, MongoDB
Series temporales	InfluxDB, TimescaleDB, OpenTSDB, Graphite
GIS	QGIS*

SGBD destacados: MariaDB y SQLite

MariaDB

Una de las BBDD relacionales de código abierto más populares. Transaccional, compatible con tipos de datos de Oracle y con PL/SQL. Soporta JSON, por lo que también puede usarse como BBDD documental. Es un derivado mejorado e independiente de **MySQL**, creado por los mismos desarrolladores originales. Garantiza seguir siendo de código abierto.

SQLite

SGBD de bajo consumo que obtiene datos con menos recursos. Muy utilizado en el desarrollo de **aplicaciones móviles**, donde es necesario realizar procesos que no consuman muchos recursos.

Microsoft Access

Más que un SGBD, es una interfaz orientada a entornos ofimáticos con pocos usuarios. Puede conectarse a otras BBDD mediante **ODBC**, aunque tiene grandes limitaciones.

Herramientas externas de administración

Heidi SQL

Software libre para Windows. Conecta con MySQL, SQL Server y PostgreSQL. Permite ver y editar datos, exportar estructuras y editar triggers, vistas y procedimientos.

DBTools Manager

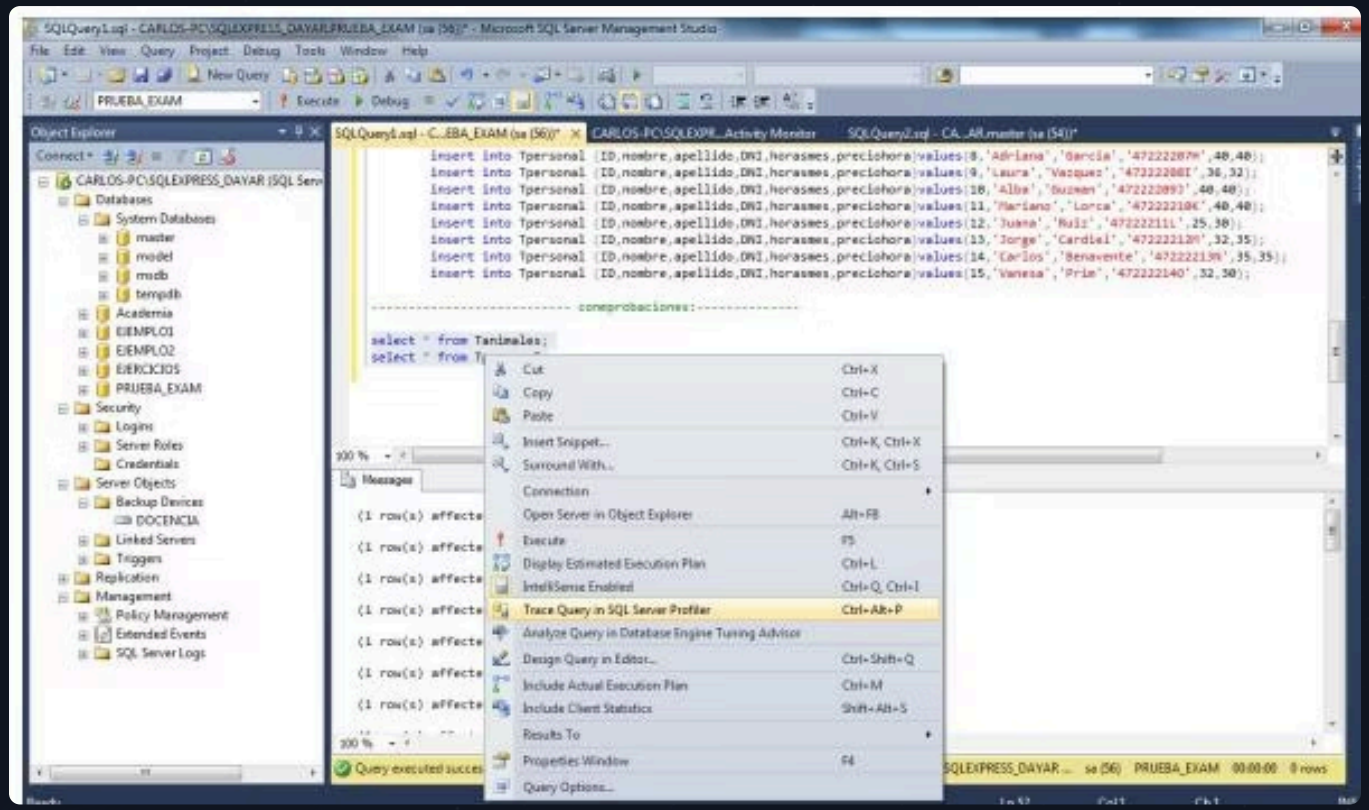
Considerada la más potente para gestión de datos. Solo Windows. Maneja BBDD, tablas indexadas, triggers y dominios.

SQL Maestro

Gestiona MySQL, SQL Server, Oracle y otros por ODBC. Facilita consultas SQL, copias de seguridad, exportación e importación. Solo Windows.

MySQL Workbench

Herramienta oficial de MySQL (Oracle). Ofrece modelado de datos, desarrollo SQL, administración y mantenimiento. Compatible con Windows, Linux y Mac OS.



SQL Server Management Studio (SSMS)

Consola de administración de SQL Server que permite ejecutar scripts SQL, gestionar objetos de la BBDD y monitorizar el servidor. Las acciones realizadas en la interfaz gráfica se traducen en órdenes de comandos que procesa el servidor.

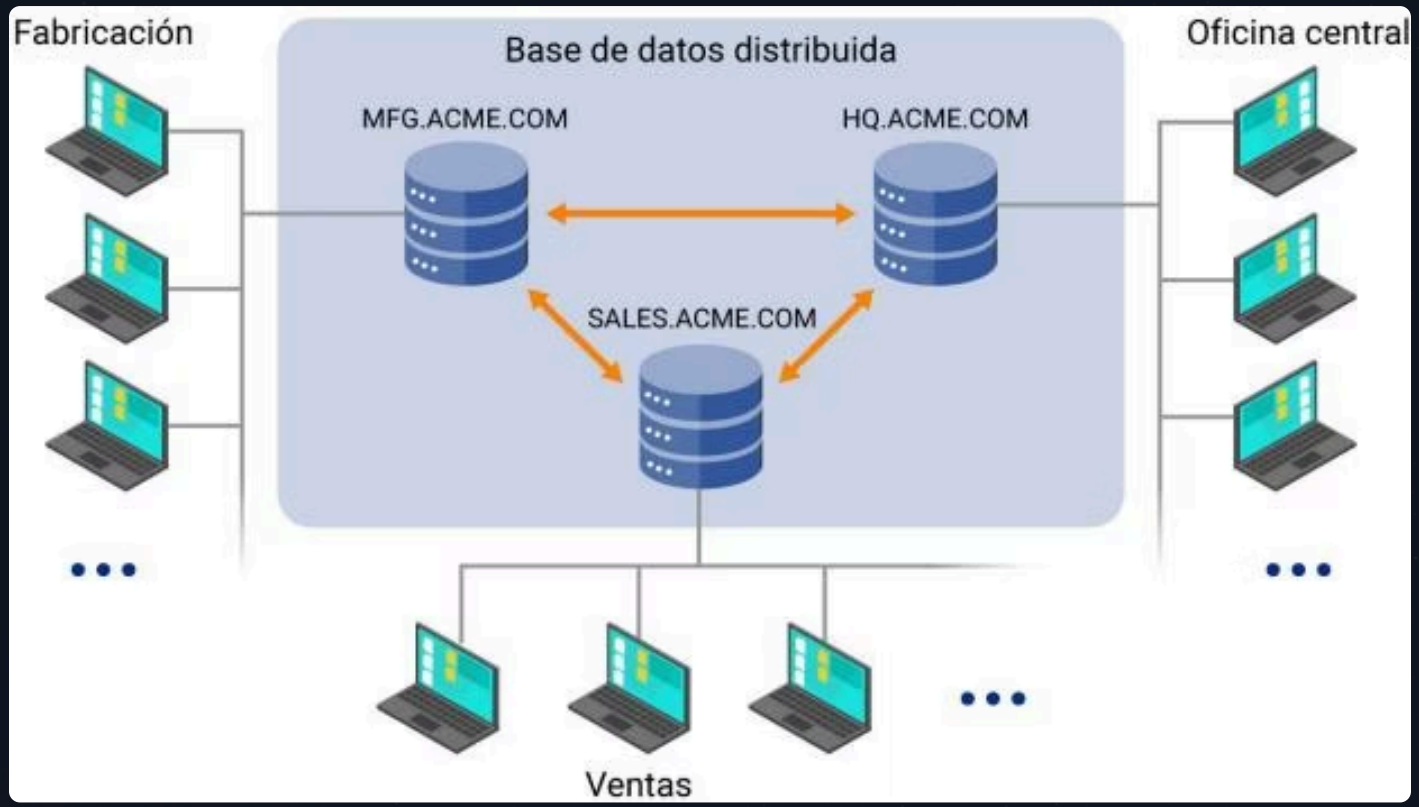
8. BBDD centralizadas y BBDD distribuidas

SECCIÓN 8

*Las bases de datos se clasifican en **centralizadas** o **distribuidas** según todos sus componentes se hallen en una misma máquina o distribuidos en distintos ordenadores de una red.*

Debido al aumento de la capacidad de las redes y a la globalización empresarial, resulta cada vez más interesante tener los **datos repartidos** entre los distintos sitios desde donde se gestionan. Diferentes departamentos manejarán información común y también información específica que los otros no necesitan.





Ejemplo de BBDD distribuida

Fabricación y Almacén, físicamente lejanos a las oficinas, gestionan datos propios que en Ventas no se necesitan al día con tanto detalle. Fabricación puede tener su propia BBDD y mostrar datos resumidos de stocks a Ventas. Un caso particular es la BBDD **replicada** en varios nodos, donde cada nodo tiene una copia completa actualizada.

Fragmentación de datos distribuidos

Cuando los datos se distribuyen entre diversos puntos, la relación global se mantiene aunque la información quede **fragmentada**. Imaginando la BBDD como una tabla con filas y columnas:

Fragmentación horizontal

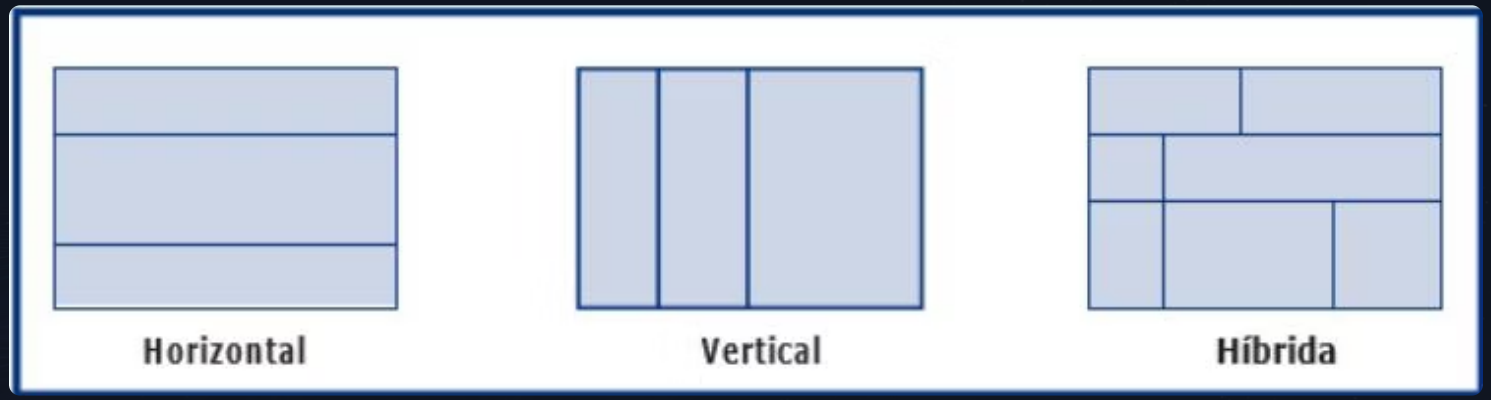
Se distribuye por **filas**: unas filas en una ubicación y otras en otra.

Fragmentación vertical

Se almacenan unas **columnas** en una ubicación y otras en otra.

Fragmentación mixta

Híbrido entre horizontal y vertical según criterios técnicos o lógicos.



Tipos de BBDD distribuidas

Homogéneas

Todos los sitios tienen el **mismo SGBD** y un mismo esquema. Los servidores cooperan siendo conscientes de la existencia de los demás en el procesamiento de las solicitudes.

Heterogéneas

Contienen **diferentes SGBD** y distintos esquemas. Puede que los servidores ofrezcan facilidades limitadas de cooperación para procesar las transacciones.

Para que la estructura física distribuida resulte transparente al usuario, los distintos servidores trabajarán en conjunto para facilitar la información.

Funcionalidades del SGBDD

El SGBD que gestiona **BBDD distribuidas** (SGBDD) tiene funcionalidades especiales:

Acceso remoto y transmisión

Accede a sitios remotos y transmite consultas y datos a través de varios sitios mediante red.

Esquema de distribución

Almacena un esquema de distribución y replicación de datos en el catálogo del sistema.

Estrategias de ejecución

Establece estrategias para consultas y transacciones que acceden a datos en más de un sitio.

Consistencia y recuperación

Mantiene la consistencia de las copias replicadas y realiza la recuperación ante fallos.

Componentes del SGBDD

DBMS (manejador de BBDD)

Procesa cierta porción de la BBDD distribuida en un nodo. Recupera y actualiza datos según los comandos recibidos de los DTM.

DTM (administrador de transacciones distribuidas)

Recibe solicitudes de procesamiento y las traduce en acciones para los motores de BBDD. Coordina y controla estas acciones.

DDBMS (manejador de BBDD distribuida)

Formado por los DTM y los DBMS. Conjunto de programas que operan en diversas computadoras, de un único fabricante o de diferentes fuentes.